

Geometría y circuitos de un qubit

¿Cuántos parámetros describen un qubit?

Representamos a un qubit $|\psi\rangle$ como:

$$\underbrace{e^{i\gamma}}_{\text{fase global}} \left(r_0|0\rangle + r_1 \underbrace{e^{i\phi}}_{\text{fase relativa}} |1\rangle \right)$$

donde $r_0, r_1 \in \mathbb{R}$, $r_0, r_1 \geq 0$, y $\gamma, \phi \in [0, 2\pi)$

¿Cuántos parámetros describen un qubit?

Como la fase global no afecta a la computación la podemos eliminar:

$$r_0|0\rangle + r_1e^{i\phi}|1\rangle$$

Además, como tenemos que $r_0^2 + r_1^2 = 1$, existe $\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$ tal que:

$$r_0 = \cos(\alpha)$$

$$r_1 = \sin(\alpha)$$

¿Cuántos parámetros describen un qubit?

Entonces podemos escribir el qubit $|\psi\rangle$ de la siguiente forma:

$$\cos(\alpha)|0\rangle + \sin(\alpha)e^{i\phi}|1\rangle$$

Por lo tanto el estado depende de dos parámetros:

$$\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \quad \phi \in [0, 2\pi)$$

¿Cuántos parámetros describen un qubit?

Definiendo $\theta = 2\alpha$, tenemos la siguiente representación para $|\psi\rangle$:

$$\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\phi}|1\rangle$$

donde $\theta \in [0, \pi]$ y $\phi \in [0, 2\pi)$

La esfera de Bloch

La esfera de Bloch es una esfera en $\mathbb{R}^3$

- No utilizamos números complejos en esta representación

Dado $|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\phi}|1\rangle$, usamos θ y ϕ para representar el qubit $|\psi\rangle$ en la esfera de Bloch

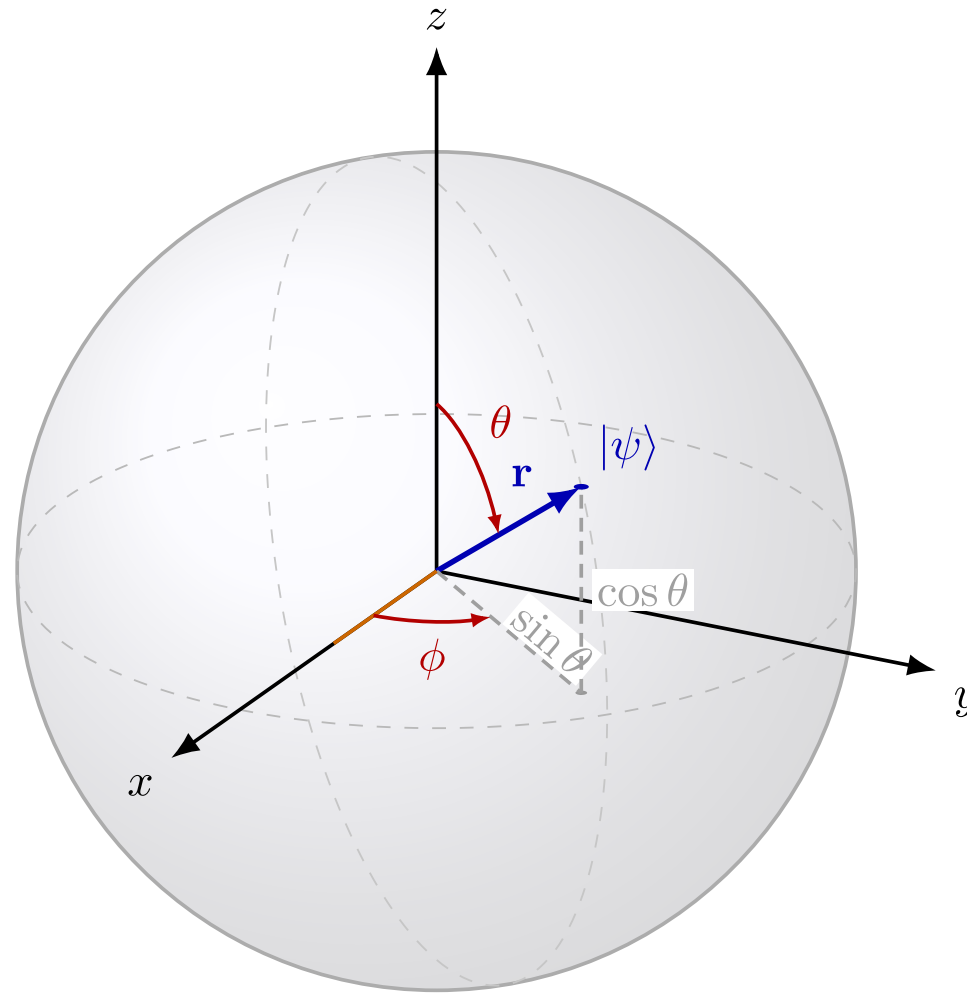
- Esta esfera permite representar geoméricamente los estados de un qubit (ignorando la fase global)

La esfera de Bloch

Esta representación transforma propiedades algebraicas en relaciones geométricas

- Cada estado corresponde a un punto de la esfera
- Las probabilidades de medición dependen del ángulo entre vectores
- Las compuertas unitarias, ignorando la fase global, pueden interpretarse como rotaciones

La esfera de Bloch



La esfera de Bloch

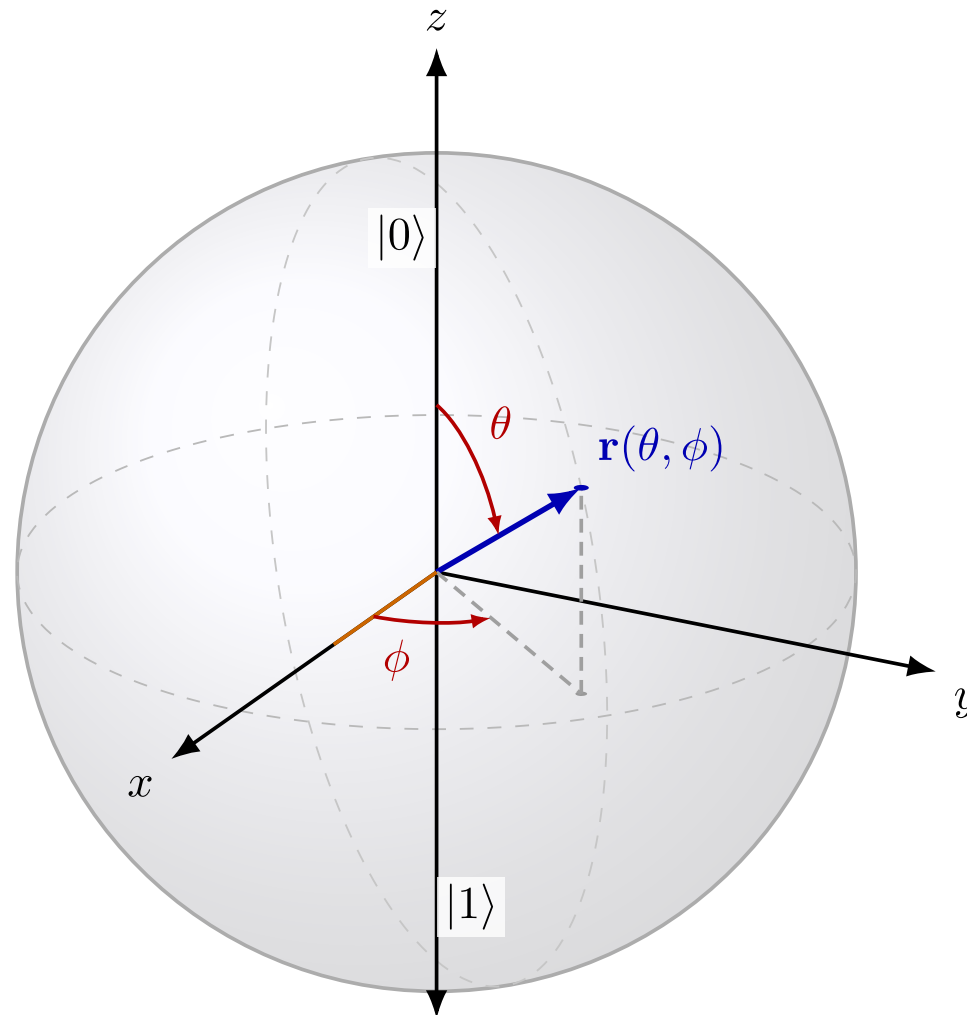
Asociamos al estado $\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\phi}|1\rangle$ el siguiente punto:

$$r(\theta, \phi) = \begin{pmatrix} \sin(\theta) \cos(\phi) \\ \sin(\theta) \sin(\phi) \\ \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

Tenemos que $r(\theta, \phi) \in \mathbb{R}^3$ y $\|r(\theta, \phi)\| = 1$

- Cada estado se representa como un punto sobre la esfera unitaria en $\mathbb{R}^3$

La esfera de Bloch

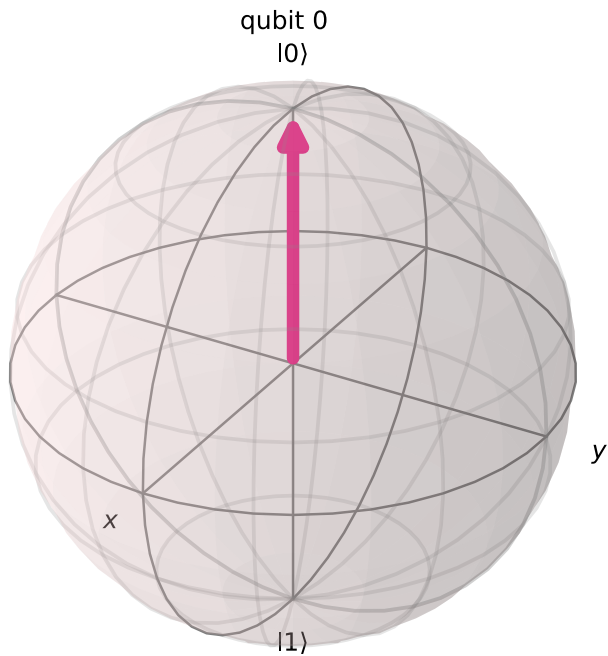


La esfera de Bloch

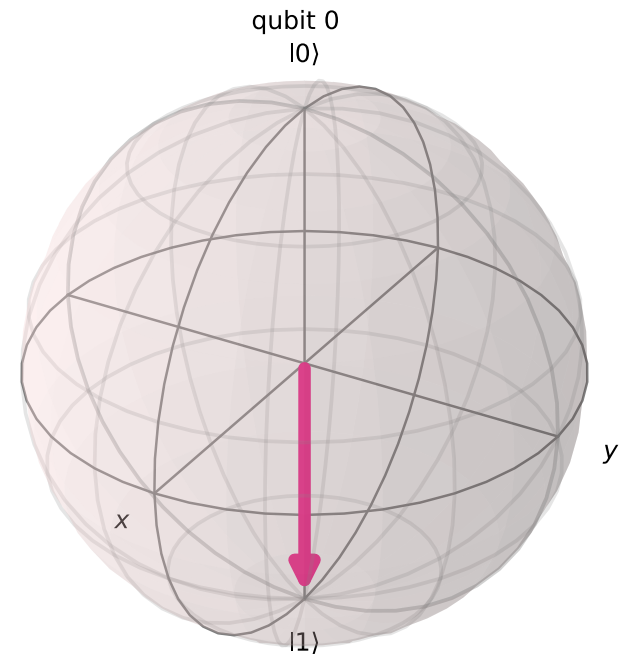
Estado	Punto en la esfera
$ 0\rangle$	$(0, 0, 1)$
$ 1\rangle$	$(0, 0, -1)$
$ +\rangle = \frac{ 0\rangle + 1\rangle}{\sqrt{2}}$	$(1, 0, 0)$
$ -\rangle = \frac{ 0\rangle - 1\rangle}{\sqrt{2}}$	$(-1, 0, 0)$
$ +i\rangle = \frac{ 0\rangle + i 1\rangle}{\sqrt{2}}$	$(0, 1, 0)$
$ -i\rangle = \frac{ 0\rangle - i 1\rangle}{\sqrt{2}}$	$(0, -1, 0)$

La esfera de Bloch en Qiskit

```
estado = Statevector.from_label("0")  
estado.draw("bloch")
```

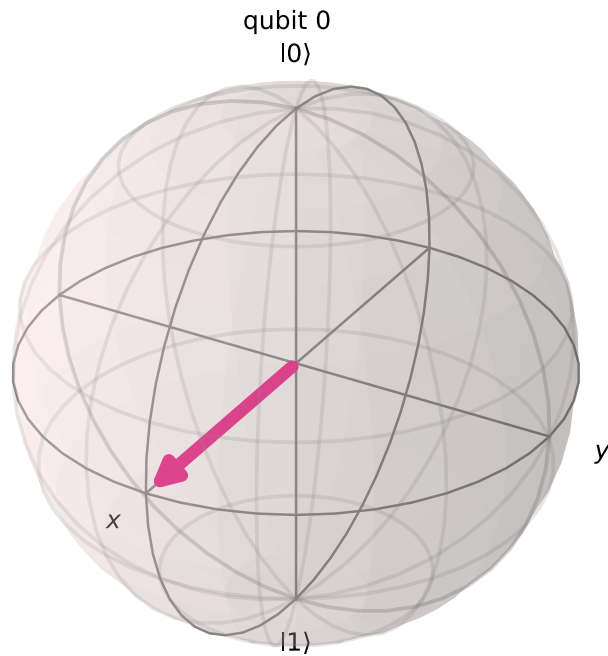


```
estado = Statevector.from_label("1")  
estado.draw("bloch")
```

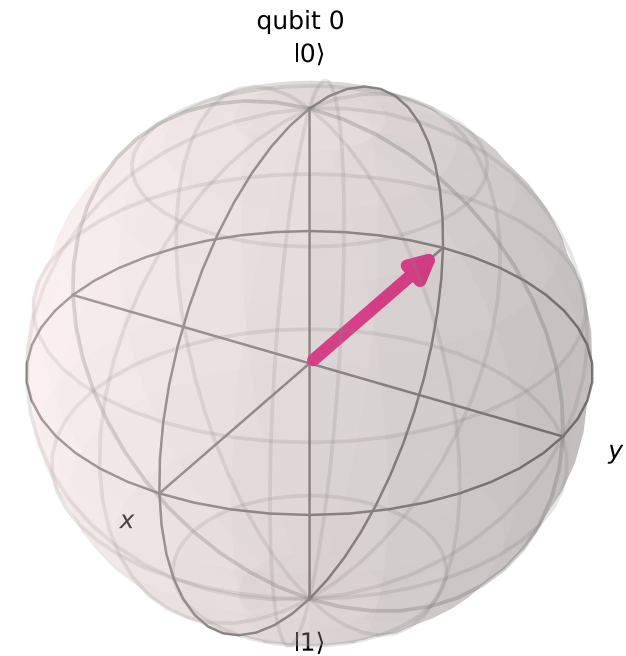


La esfera de Bloch en Qiskit

```
estado = Statevector.from_label("+")  
estado.draw("bloch")
```



```
estado = Statevector.from_label("-")  
estado.draw("bloch")
```



Estados ortogonales y puntos antipodales

Dado $|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\phi}|1\rangle$, definimos:

$$|\psi^\perp\rangle = \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle - \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\phi}|1\rangle$$

Tenemos que $\langle\psi^\perp|\psi\rangle = 0$

- $|\psi\rangle$ y $|\psi^\perp\rangle$ son vectores ortogonales

Estados ortogonales y puntos antipodales

Tenemos que:

$$\begin{aligned} |\psi^\perp\rangle &= \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) |0\rangle - \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\phi} |1\rangle \\ &= \cos\left(\frac{\pi - \theta}{2}\right) |0\rangle + \sin\left(\frac{\pi - \theta}{2}\right) e^{i(\pi + \phi)} |1\rangle \end{aligned}$$

Puesto que:

$$\cos(x + y) = \cos(x) \cos(y) - \sin(x) \sin(y)$$

$$\sin(x + y) = \sin(x) \cos(y) + \cos(x) \sin(y)$$

$$e^{i(\pi + \phi)} = e^{i\pi + i\phi} = e^{i\pi} e^{i\phi} = -e^{i\phi}$$

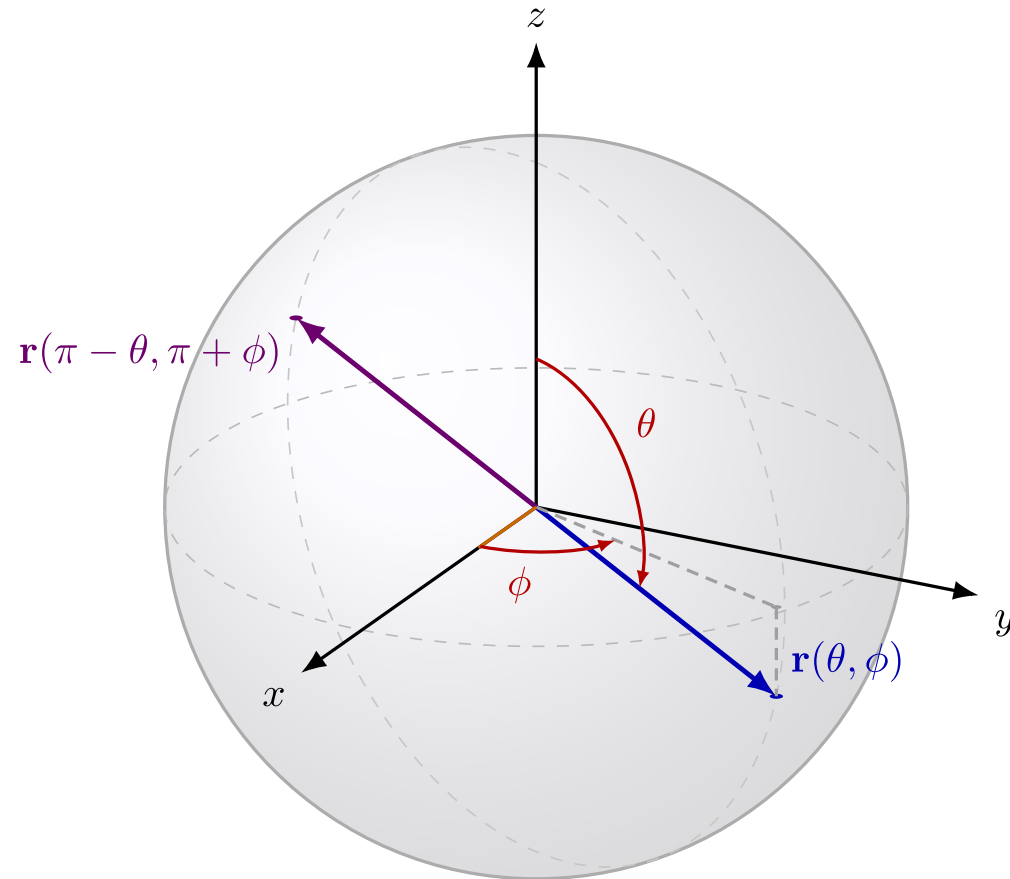
Estados ortogonales y puntos antipodales

Por lo tanto, el punto que representa a $|\psi^\perp\rangle$ en la esfera de Bloch es:

$$\begin{aligned} r(\pi - \theta, \pi + \phi) &= \begin{pmatrix} \sin(\pi - \theta) \cos(\pi + \phi) \\ \sin(\pi - \theta) \sin(\pi + \phi) \\ \cos(\pi - \theta) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \sin(\theta) \cos(\pi + \phi) \\ \sin(\theta) \sin(\pi + \phi) \\ -\cos(\theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin(\theta) \cos(\phi) \\ -\sin(\theta) \sin(\phi) \\ -\cos(\theta) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Los vectores en la esfera de Bloch de $|\psi\rangle$ y $|\psi^\perp\rangle$ corresponden a puntos antipodales

Estados ortogonales y puntos antipodales



El ángulo entre dos vectores

Sean:

$$|u\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |0\rangle + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\phi} |1\rangle$$

$$|v\rangle = \cos\left(\frac{\lambda}{2}\right) |0\rangle + \sin\left(\frac{\lambda}{2}\right) e^{i\delta} |1\rangle$$

y sean sus vectores en la esfera de Bloch:

$$r_u = \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \phi \\ \sin \theta \sin \phi \\ \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$r_v = \begin{pmatrix} \sin \lambda \cos \delta \\ \sin \lambda \sin \delta \\ \cos \lambda \end{pmatrix}$$

El ángulo entre dos vectores

Sea γ el ángulo entre los vectores r_u y r_v

- Recuerde que estos son vectores en $\mathbb{R}^3$

Como r_u y r_v son vectores unitarios, tenemos que $r_u \cdot r_v = \cos(\gamma)$

- Podemos entonces calcular $\cos(\gamma)$ usando este producto interno

El ángulo entre dos vectores

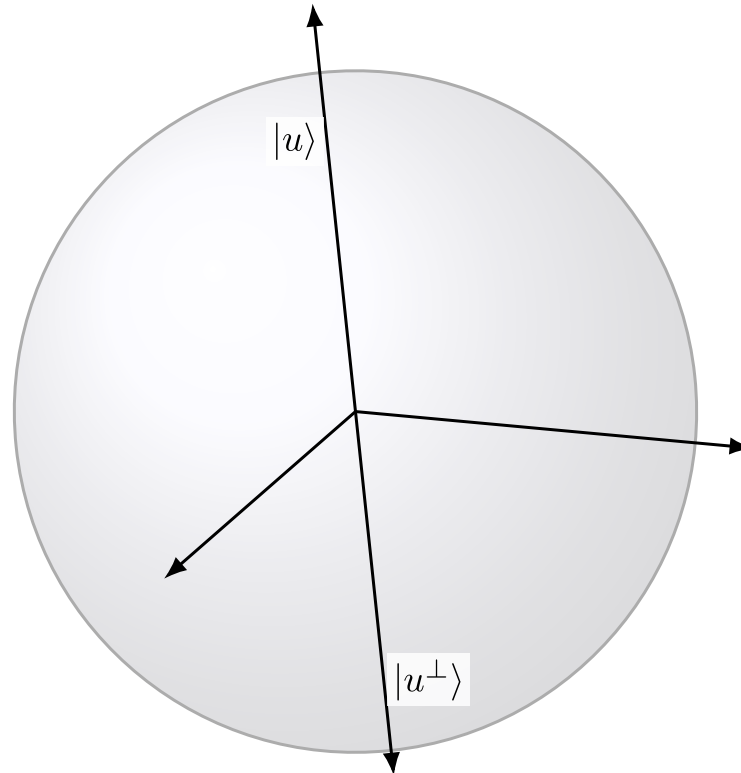
Tenemos que:

$$\begin{aligned} r_u \cdot r_v &= \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \phi \\ \sin \theta \sin \phi \\ \cos \theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \sin \lambda \cos \delta \\ \sin \lambda \sin \delta \\ \cos \lambda \end{pmatrix} \\ &= \sin \theta \cos \phi \sin \lambda \cos \delta + \sin \theta \sin \phi \sin \lambda \sin \delta + \cos \theta \cos \lambda \\ &= \cos \theta \cos \lambda + \sin \theta \sin \lambda (\cos \phi \cos \delta + \sin \phi \sin \delta) \\ &= \cos \theta \cos \lambda + \sin \theta \sin \lambda \cos(\phi - \delta) \end{aligned}$$

Por lo tanto: $\cos(\gamma) = \cos \theta \cos \lambda + \sin \theta \sin \lambda \cos(\phi - \delta)$

Representación en una base arbitraria

Los vectores $|u\rangle, |u^\perp\rangle$ sobre la esfera de Bloch forman una base ortonormal



Representación en una base arbitraria

Suponga que:

$$|u\rangle = \cos\left(\frac{\lambda}{2}\right) |0\rangle + \sin\left(\frac{\lambda}{2}\right) e^{i\delta} |1\rangle$$
$$|u^\perp\rangle = \sin\left(\frac{\lambda}{2}\right) |0\rangle - \cos\left(\frac{\lambda}{2}\right) e^{i\delta} |1\rangle$$

Dado $|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |0\rangle + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\phi} |1\rangle$, podemos calcular su representación en la base $\{|u\rangle, |u^\perp\rangle\}$ de la siguiente forma:

$$|\psi\rangle = \langle u | \psi \rangle |u\rangle + \langle u^\perp | \psi \rangle |u^\perp\rangle$$

Representación en una base arbitraria

Tenemos que:

$$\begin{aligned}\langle u | \psi \rangle &= \left\langle \cos \left(\frac{\lambda}{2} \right) |0\rangle + \sin \left(\frac{\lambda}{2} \right) e^{i\delta} |1\rangle \mid \cos \left(\frac{\theta}{2} \right) |0\rangle + \sin \left(\frac{\theta}{2} \right) e^{i\phi} |1\rangle \right\rangle \\ &= \cos \left(\frac{\lambda}{2} \right) \cos \left(\frac{\theta}{2} \right) + \sin \left(\frac{\lambda}{2} \right) \sin \left(\frac{\theta}{2} \right) e^{i(\phi-\delta)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\langle u^\perp | \psi \rangle &= \left\langle \sin \left(\frac{\lambda}{2} \right) |0\rangle - \cos \left(\frac{\lambda}{2} \right) e^{i\delta} |1\rangle \mid \cos \left(\frac{\theta}{2} \right) |0\rangle + \sin \left(\frac{\theta}{2} \right) e^{i\phi} |1\rangle \right\rangle \\ &= \sin \left(\frac{\lambda}{2} \right) \cos \left(\frac{\theta}{2} \right) - \cos \left(\frac{\lambda}{2} \right) \sin \left(\frac{\theta}{2} \right) e^{i(\phi-\delta)}\end{aligned}$$

Representación en una base arbitraria

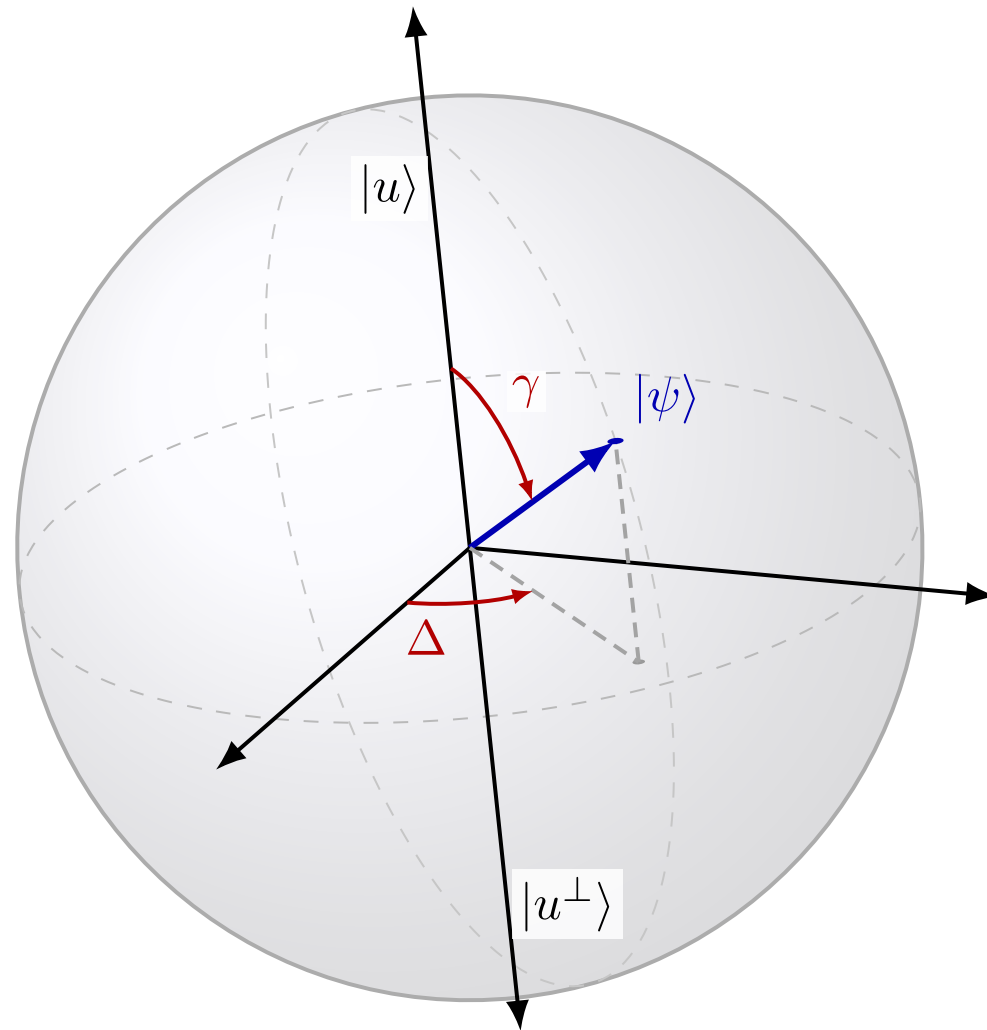
Por lo tanto:

$$|\psi\rangle = \left(\cos\left(\frac{\lambda}{2}\right) \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + \sin\left(\frac{\lambda}{2}\right) \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i(\phi-\delta)} \right) |u\rangle + \\ \left(\sin\left(\frac{\lambda}{2}\right) \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) - \cos\left(\frac{\lambda}{2}\right) \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i(\phi-\delta)} \right) |u^\perp\rangle$$

Vamos a transformar esto en la siguiente representación en la esfera de Bloch:

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\gamma}{2}\right) |u\rangle + \sin\left(\frac{\gamma}{2}\right) e^{i\Delta} |u^\perp\rangle$$

Representación en una base arbitraria



Representación en una base arbitraria

Tenemos que: $|\langle u | \psi \rangle|^2 = \left(\cos \left(\frac{\lambda}{2} \right) \cos \left(\frac{\theta}{2} \right) + \sin \left(\frac{\lambda}{2} \right) \sin \left(\frac{\theta}{2} \right) e^{i(\phi-\delta)} \right) \cdot$

$$\left(\cos \left(\frac{\lambda}{2} \right) \cos \left(\frac{\theta}{2} \right) + \sin \left(\frac{\lambda}{2} \right) \sin \left(\frac{\theta}{2} \right) e^{i(\phi-\delta)} \right)^*$$
$$= \left(\cos \left(\frac{\lambda}{2} \right) \cos \left(\frac{\theta}{2} \right) + \sin \left(\frac{\lambda}{2} \right) \sin \left(\frac{\theta}{2} \right) e^{i(\phi-\delta)} \right) \cdot$$
$$\left(\cos \left(\frac{\lambda}{2} \right) \cos \left(\frac{\theta}{2} \right) + \sin \left(\frac{\lambda}{2} \right) \sin \left(\frac{\theta}{2} \right) e^{-i(\phi-\delta)} \right)$$
$$= \cos^2 \left(\frac{\lambda}{2} \right) \cos^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) + \sin^2 \left(\frac{\lambda}{2} \right) \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) +$$
$$\cos \left(\frac{\lambda}{2} \right) \cos \left(\frac{\theta}{2} \right) \sin \left(\frac{\lambda}{2} \right) \sin \left(\frac{\theta}{2} \right) \left(e^{i(\phi-\delta)} + e^{-i(\phi-\delta)} \right)$$

Representación en una base arbitraria

Así, dado que:

$$\begin{aligned} e^{i(\phi-\delta)} + e^{-i(\phi-\delta)} &= \cos(\phi - \delta) + i \sin(\phi - \delta) + \cos(\phi - \delta) - i \sin(\phi - \delta) \\ &= 2 \cos(\phi - \delta) \end{aligned}$$

Concluimos que:

$$\begin{aligned} |\langle u | \psi \rangle|^2 &= \cos^2\left(\frac{\lambda}{2}\right) \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{\lambda}{2}\right) \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) + \\ &\quad 2 \cos\left(\frac{\lambda}{2}\right) \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \sin\left(\frac{\lambda}{2}\right) \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \cos(\phi - \delta) \end{aligned}$$

Representación en una base arbitraria

Considerando las identidades:

$$\cos\left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{1 + \cos(x)}{2} \qquad \sin\left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{1 - \cos(x)}{2}$$

concluimos que:

$$\begin{aligned} & \cos\left(\frac{\lambda}{2}\right)^2 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)^2 + \sin\left(\frac{\lambda}{2}\right)^2 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)^2 \\ &= \left(\frac{1 + \cos(\lambda)}{2}\right) \left(\frac{1 + \cos(\theta)}{2}\right) + \left(\frac{1 - \cos(\lambda)}{2}\right) \left(\frac{1 - \cos(\theta)}{2}\right) \\ &= \frac{1}{4}(2 + 2\cos(\lambda)\cos(\theta)) = \frac{1}{2}(1 + \cos(\lambda)\cos(\theta)) \end{aligned}$$

Representación en una base arbitraria

Considerando la identidad:

$$\sin(x) = 2 \cos\left(\frac{x}{2}\right) \sin\left(\frac{x}{2}\right)$$

concluimos que:

$$\begin{aligned} & 2 \cos\left(\frac{\lambda}{2}\right) \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \sin\left(\frac{\lambda}{2}\right) \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \cos(\phi - \delta) \\ &= \frac{1}{2} \left(2 \cos\left(\frac{\lambda}{2}\right) \sin\left(\frac{\lambda}{2}\right) \right) \left(2 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \right) \cos(\phi - \delta) \\ &= \frac{1}{2} \sin(\lambda) \sin(\theta) \cos(\phi - \delta) \end{aligned}$$

Representación en una base arbitraria

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} |\langle u | \psi \rangle|^2 &= \frac{1}{2}(1 + \cos(\lambda) \cos(\theta)) + \frac{1}{2} \sin(\lambda) \sin(\theta) \cos(\phi - \delta) \\ &= \frac{1}{2}(1 + \cos(\lambda) \cos(\theta) + \sin(\lambda) \sin(\theta) \cos(\phi - \delta)) \end{aligned}$$

Así, considerando que $\cos(\gamma) = \cos \theta \cos \lambda + \sin \theta \sin \lambda \cos(\phi - \delta)$, concluimos que:

$$|\langle u | \psi \rangle|^2 = \frac{1}{2}(1 + \cos(\gamma)) = \cos^2\left(\frac{\gamma}{2}\right)$$

Representación en una base arbitraria

Por lo tanto:

$$|\langle u | \psi \rangle| = \cos\left(\frac{\gamma}{2}\right)$$

De la misma forma concluimos que:

$$|\langle u^\perp | \psi \rangle|^2 = \sin^2\left(\frac{\gamma}{2}\right)$$

$$|\langle u^\perp | \psi \rangle| = \sin\left(\frac{\gamma}{2}\right)$$

Representación en una base arbitraria

Por lo tanto, sin considerar la fase global tenemos que:

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\gamma}{2}\right) |u\rangle + \sin\left(\frac{\gamma}{2}\right) e^{i\Delta} |u^\perp\rangle$$

La fase relativa Δ se puede calcular a partir de la representación de ψ :

$$|\psi\rangle = \left(\cos\left(\frac{\lambda}{2}\right) \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + \sin\left(\frac{\lambda}{2}\right) \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i(\phi-\delta)} \right) |u\rangle + \\ \left(\sin\left(\frac{\lambda}{2}\right) \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) - \cos\left(\frac{\lambda}{2}\right) \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i(\phi-\delta)} \right) |u^\perp\rangle$$

Medición en una base arbitraria

Considere los estados:

$$\begin{aligned} |-\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle \\ |+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle \end{aligned}$$

Tenemos que $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ es una base ortonormal de $\mathbb{C}^2$

- En particular, tenemos que $\langle + | - \rangle = 0$

Medición en una base arbitraria

Supongamos que queremos medir un estado $|\psi\rangle$ con respecto a la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$

Esto significa que $|\psi\rangle$ es representado como $\alpha|+\rangle + \beta|-\rangle$

- Con probabilidad $|\alpha|^2$ obtenemos el resultado asociado a $|+\rangle$
- Con probabilidad $|\beta|^2$ obtenemos el resultado asociado a $|-\rangle$

¿Cómo podemos realizar esta medición utilizando una medición con respecto a la base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$?

Medición en una base arbitraria

Suponga que A es una matriz unitaria tal que $A|+\rangle = |0\rangle$ y $A|-\rangle = |1\rangle$

Para medir un estado $|\psi\rangle$ con respecto a la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$, primero aplicamos A y luego medimos con respecto a la base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$

Interpretamos los resultados de la medición de la siguiente forma:

$$|0\rangle \longrightarrow |+\rangle$$

$$|1\rangle \longrightarrow |-\rangle$$

Medición en una base arbitraria

¿Qué matriz A podemos usar en este caso?

La matriz de Hadamard H funciona en este caso:

$$H|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |0\rangle$$

$$H|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |1\rangle$$

Medición en una base arbitraria en Qiskit

```
import numpy as np
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit.quantum_info import Statevector

plus = Statevector.from_label("+").data
minus = Statevector.from_label("-").data

estado = Statevector(
    (np.sqrt(3) / 2) * plus
    + (1 / 2) * minus
)
```

Medición en una base arbitraria en Qiskit

```
circuito = QuantumCircuit(1)
circuito.h(0)

total = 100000
mas = 0
menos = 0
for i in range(total):
    nuevo_estado = estado.evolve(circuito)
    resultado, _ = nuevo_estado.measure([0])
    if resultado == '0':
        mas += 1
    else:
        menos += 1

print(f'Fracción de resultados asociados a +: {mas/total}')
print(f'Fracción de resultados asociados a -: {menos/total}')
```

Medición en una base arbitraria en Qiskit

```
print(f'Fracción de resultados asociados a +: {mas/total}')
```

```
print(f'Fracción de resultados asociados a -: {menos/total}')
```

Fracción de resultados asociados a +: 0.74836

Fracción de resultados asociados a -: 0.25164

Acción de las matrices de Pauli

Recuerde que las matrices de Pauli se definen como:

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Vamos a ver cómo cada una de estas compuertas transforma un qubit

- Vamos a ver esto como una rotación en la esfera de Bloch

El efecto de la matriz X

Sea $|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |0\rangle + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\phi} |1\rangle$

Tenemos que:

$$X|\psi\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\phi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\phi} \\ \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{pmatrix}$$

Sabemos que:

$$\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi - \theta}{2}\right)$$
$$\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi - \theta}{2}\right)$$

El efecto de la matriz X

Por lo tanto:

$$X|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\phi} \\ \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{pmatrix} = e^{i\phi} \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\pi-\theta}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\pi-\theta}{2}\right) e^{i(-\phi)} \end{pmatrix}$$

Eliminando la fase global, concluimos que el resultado de aplicar X en $|\psi\rangle$ es:

$$\cos\left(\frac{\pi-\theta}{2}\right) |0\rangle + \sin\left(\frac{\pi-\theta}{2}\right) e^{i(-\phi)} |1\rangle$$

El efecto de la matriz X

El punto que representa a $|\psi\rangle$ en la esfera de Bloch es:

$$r(\theta, \phi) = \begin{pmatrix} \sin(\theta) \cos(\phi) \\ \sin(\theta) \sin(\phi) \\ \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

El punto que representa a $X|\psi\rangle$ en la esfera de Bloch es:

$$r(\pi - \theta, -\phi) = \begin{pmatrix} \sin(\pi - \theta) \cos(-\phi) \\ \sin(\pi - \theta) \sin(-\phi) \\ \cos(\pi - \theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin(\theta) \cos(\phi) \\ -\sin(\theta) \sin(\phi) \\ -\cos(\theta) \end{pmatrix}$$

Por lo tanto X rota a $|\psi\rangle$ en torno al eje x

El efecto de la matriz Y

Sea $|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\phi}|1\rangle$

Tenemos que:

$$\begin{aligned} Y|\psi\rangle &= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\phi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\phi} \\ i \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{pmatrix} \\ &= e^{i\frac{\pi}{2}} \begin{pmatrix} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i(\pi+\phi)} \\ \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{pmatrix} = e^{i(\frac{3\pi}{2}+\phi)} \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\pi-\theta}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\pi-\theta}{2}\right)e^{i(-\pi-\phi)} \end{pmatrix} \\ &= e^{i(\frac{3\pi}{2}+\phi)} \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\pi-\theta}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\pi-\theta}{2}\right)e^{i(\pi-\phi)} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

El efecto de la matriz Y

Por lo tanto, eliminando la fase global, concluimos que el resultado de aplicar Y en $|\psi\rangle$ es:

$$\cos\left(\frac{\pi - \theta}{2}\right) |0\rangle + \sin\left(\frac{\pi - \theta}{2}\right) e^{i(\pi - \phi)} |1\rangle$$

El punto que representa a $Y|\psi\rangle$ en la esfera de Bloch es:

$$r(\pi - \theta, \pi - \phi) = \begin{pmatrix} \sin(\pi - \theta) \cos(\pi - \phi) \\ \sin(\pi - \theta) \sin(\pi - \phi) \\ \cos(\pi - \theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin(\theta) \cos(\phi) \\ \sin(\theta) \sin(\phi) \\ -\cos(\theta) \end{pmatrix}$$

Por lo tanto Y rota a $|\psi\rangle$ en torno al eje y

El efecto de la matriz Z

Sea $|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\phi}|1\rangle$

Tenemos que:

$$\begin{aligned} Z|\psi\rangle &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\phi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ -\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\phi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i(-\pi+\phi)} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i(\pi+\phi)} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

El efecto de la matriz Z

Por lo tanto, eliminando la fase global, concluimos que el resultado de aplicar Z en $|\psi\rangle$ es:

$$\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i(\pi+\phi)}|1\rangle$$

El punto que representa a $Z|\psi\rangle$ en la esfera de Bloch es:

$$r(\theta, \pi + \phi) = \begin{pmatrix} \sin(\theta) \cos(\pi + \phi) \\ \sin(\theta) \sin(\pi + \phi) \\ \cos(\theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin(\theta) \cos(\phi) \\ -\sin(\theta) \sin(\phi) \\ \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

Por lo tanto Z rota a $|\psi\rangle$ en torno al eje z

La acción de la compuerta de Hadamard

Recuerde que: $H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

Sabemos que $H|0\rangle = |+\rangle$ y $H|1\rangle = |-\rangle$, donde:

$$|-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \qquad |+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Dado $|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\phi}|1\rangle$, tenemos que:

$$H|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|+\rangle + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\phi}|-\rangle$$

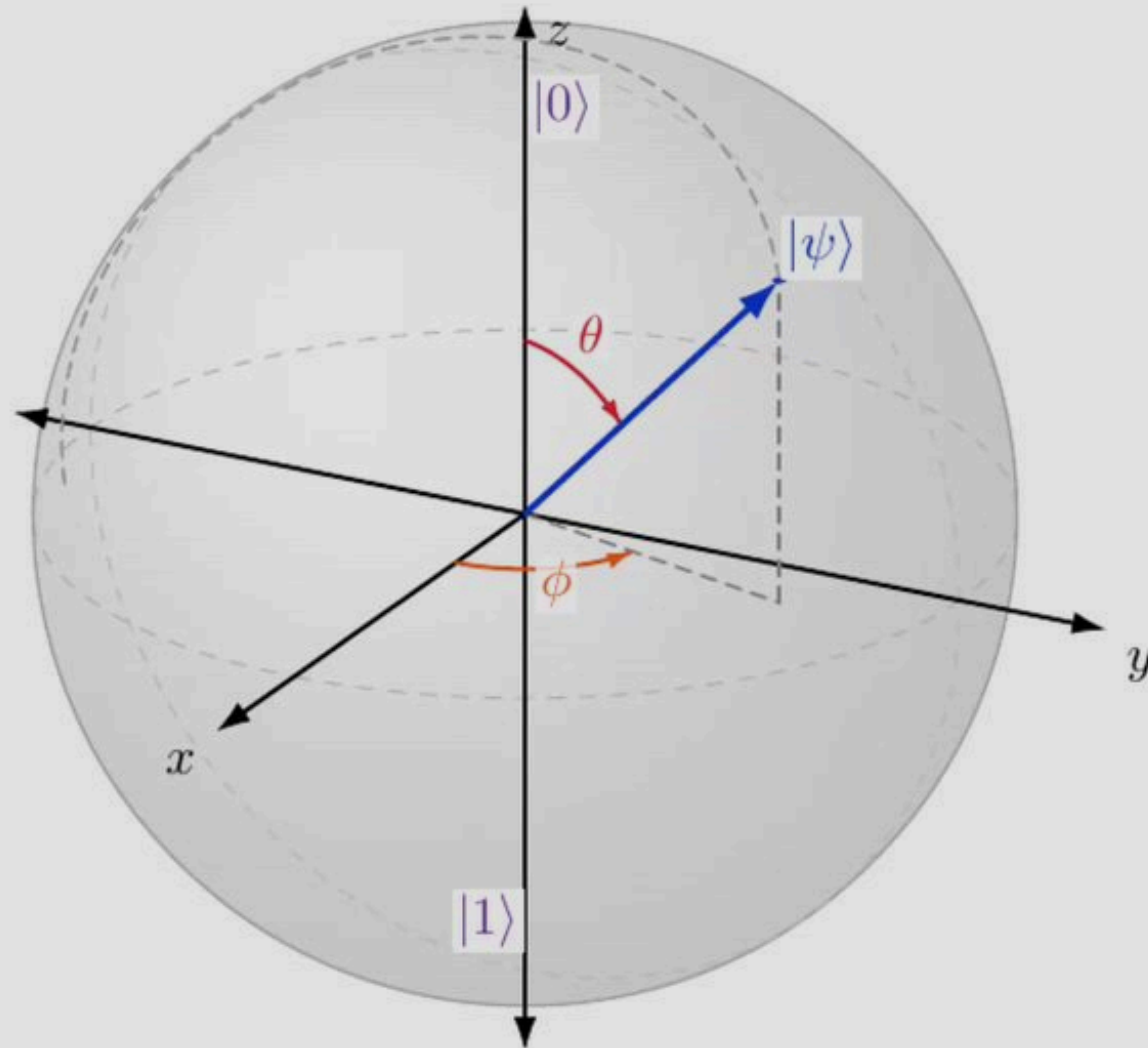
La acción de la compuerta de Hadamard

Dado que:

Estado	Punto en la esfera
$ 0\rangle$	$(0, 0, 1)$
$ 1\rangle$	$(0, 0, -1)$
$ +\rangle = \frac{ 0\rangle + 1\rangle}{\sqrt{2}}$	$(1, 0, 0)$
$ -\rangle = \frac{ 0\rangle - 1\rangle}{\sqrt{2}}$	$(-1, 0, 0)$

H transforma un qubit definido mediante la base del eje z en un qubit con los mismos coeficientes, pero definido mediante la base del eje x

La acción de la compuerta de Hadamard



Rotaciones de un qubit

Vamos a generalizar el efecto de rotación de las matrices de Pauli X, Y, Z

Dado $\lambda \in \mathbb{R}$, defina:

$$R_x(\lambda) = e^{-i\frac{\lambda}{2}X} \quad R_y(\lambda) = e^{-i\frac{\lambda}{2}Y} \quad R_z(\lambda) = e^{-i\frac{\lambda}{2}Z}$$

Vamos a mostrar que estas compuertas representan rotaciones de ángulo λ alrededor de los ejes correspondientes

Rotaciones de un qubit

Pero antes necesitamos un lema técnico

Lema: Si $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ satisface que $A^2 = I$, entonces para cada $\alpha \in \mathbb{R}$: $e^{i\alpha A} = \cos(\alpha)I + i \sin(\alpha)A$

Demostración:

$$\begin{aligned} e^{i\alpha A} &= \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(i\alpha A)^j}{j!} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(i\alpha A)^{2j}}{(2j)!} + \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(i\alpha A)^{2j+1}}{(2j+1)!} \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(i\alpha)^{2j} (A^2)^j}{(2j)!} + \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(i\alpha)^{2j+1} (A^2)^j A}{(2j+1)!} \end{aligned}$$

Rotaciones de un qubit

$$\begin{aligned} &= \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(i\alpha)^{2j} (A^2)^j}{(2j)!} + \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(i\alpha)^{2j+1} (A^2)^j A}{(2j+1)!} = \\ &= \left(\sum_{j=0}^{\infty} \frac{(i\alpha)^{2j}}{(2j)!} \right) I + \left(\sum_{j=0}^{\infty} \frac{(i\alpha)^{2j+1}}{(2j+1)!} \right) A \\ &= \left(\sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j \alpha^{2j}}{(2j)!} \right) I + i \left(\sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j \alpha^{2j+1}}{(2j+1)!} \right) A \\ &= \cos(\alpha) I + i \sin(\alpha) A \end{aligned}$$

Rotaciones de un qubit

Desde el lema concluimos que:

$$\begin{aligned} R_x(\lambda) &= e^{-i\frac{\lambda}{2}X} = \cos\left(\frac{\lambda}{2}\right) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - i \sin\left(\frac{\lambda}{2}\right) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\lambda}{2}\right) & -i \sin\left(\frac{\lambda}{2}\right) \\ -i \sin\left(\frac{\lambda}{2}\right) & \cos\left(\frac{\lambda}{2}\right) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_y(\lambda) &= e^{-i\frac{\lambda}{2}Y} = \cos\left(\frac{\lambda}{2}\right) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - i \sin\left(\frac{\lambda}{2}\right) \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\lambda}{2}\right) & -\sin\left(\frac{\lambda}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\lambda}{2}\right) & \cos\left(\frac{\lambda}{2}\right) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Rotaciones de un qubit

$$\begin{aligned} R_z(\lambda) &= e^{-i\frac{\lambda}{2}Z} = \cos\left(\frac{\lambda}{2}\right) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - i \sin\left(\frac{\lambda}{2}\right) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\lambda}{2}\right) - i \sin\left(\frac{\lambda}{2}\right) & 0 \\ 0 & \cos\left(\frac{\lambda}{2}\right) + i \sin\left(\frac{\lambda}{2}\right) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\lambda}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\lambda}{2}} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Vamos a mostrar que $R_z(\lambda)$ define una rotación de ángulo λ en torno al eje z

- Lo mismo se puede mostrar para $R_x(\lambda)$ y $R_y(\lambda)$ en torno a los ejes x e y , respectivamente

La acción de la compuerta $R_z(\lambda)$

Sea $|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\phi}|1\rangle$

Tenemos que:

$$\begin{aligned} R_z(\lambda)|\psi\rangle &= \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\lambda}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\lambda}{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\phi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\lambda}{2}} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ e^{i\frac{\lambda}{2}} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\phi} \end{pmatrix} \\ &= e^{-i\frac{\lambda}{2}} \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ e^{i\lambda} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\phi} \end{pmatrix} = e^{-i\frac{\lambda}{2}} \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i(\phi+\lambda)} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

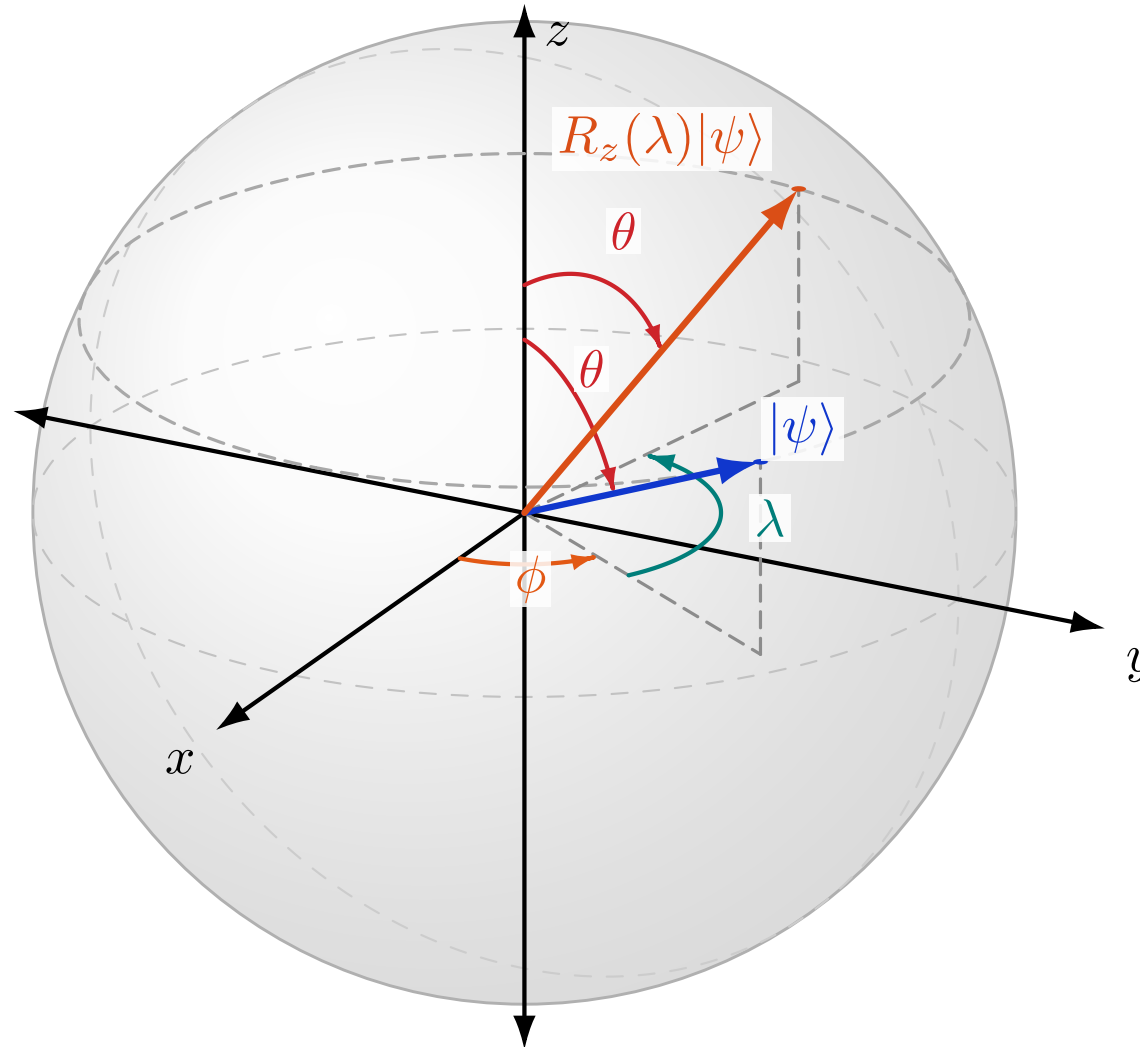
La acción de la compuerta $R_z(\lambda)$

Eliminando la fase global, concluimos que el resultado de aplicar $R_z(\lambda)$ en $|\psi\rangle$ es:

$$\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i(\phi+\lambda)}|1\rangle$$

Lo cual corresponde a una rotación de ángulo λ en torno al eje z : del punto $r(\theta, \phi)$ llegamos al punto $r(\theta, \phi + \lambda)$

La acción de la compuerta $R_z(\lambda)$



Preparación de un estado arbitrario

Queremos generar el estado $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$

- Donde $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ y $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$

Sabemos que:

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = |\alpha|e^{i\gamma}|0\rangle + |\beta|e^{i\delta}|1\rangle = e^{i\gamma}(|\alpha||0\rangle + |\beta|e^{i(\delta-\gamma)}|1\rangle)$$

Eliminando la fase global, lo que queremos generar es: $|\alpha||0\rangle + |\beta|e^{i\phi}|1\rangle$

- Donde $\phi = \delta - \gamma$

Preparación de un estado arbitrario

Consideramos entonces $\theta = 2 \arccos(|\alpha|)$

Y utilizamos las siguientes compuertas:

$$R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) & -\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) & \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{pmatrix} \quad R_z(\phi) = \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\phi}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\phi}{2}} \end{pmatrix}$$

En la práctica estas compuertas pueden implementarse para cualquier θ y ϕ

- Con precisión finita

Preparación de un estado arbitrario

Tenemos que:

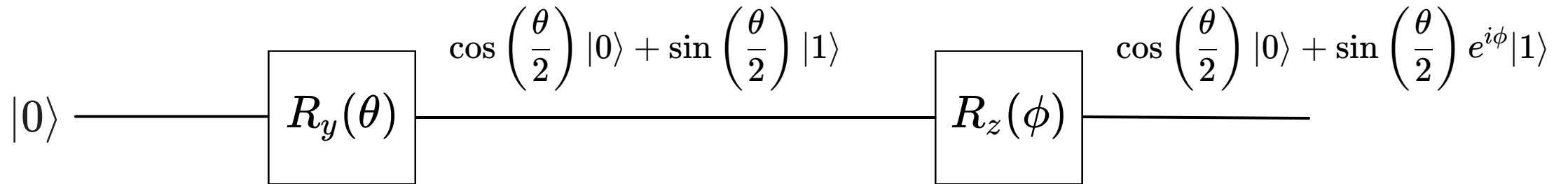
$$\begin{aligned} R_z(\phi)R_y(\theta)|0\rangle &= \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\phi}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\phi}{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) & -\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) & \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\phi}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\phi}{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\phi}{2}} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ e^{i\frac{\phi}{2}} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{pmatrix} = e^{-i\frac{\phi}{2}} \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\phi} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Eliminando la fase global, $R_z(\phi)R_y(\theta)|0\rangle$ produce $|\alpha||0\rangle + |\beta|e^{i\phi}|1\rangle$

- Dado que $\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = |\alpha|$ y $\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) = |\beta|$

Preparación de un estado arbitrario

Como circuito:



Preparación de un estado arbitrario en Qiskit

Queremos construir el estado $\sqrt{\frac{2}{3}}|0\rangle + \frac{i}{\sqrt{3}}|1\rangle$

```
import numpy as np
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit.quantum_info import Statevector

theta = 2 * np.arccos(np.sqrt(2/3))
phi = np.pi/2

circuito = QuantumCircuit(1)
circuito.ry(theta, 0)
circuito.rz(phi, 0)

estado = Statevector.from_instruction(circuito)
```

Preparación de un estado arbitrario en Qiskit

```
estado_objetivo = Statevector([
    np.cos(theta / 2),
    np.sin(theta / 2) * np.exp(1j * phi)
])

print(f'Estado generado      : {estado.probabilities_dict()}')
print(f'Estado objetivo      : {estado_objetivo.probabilities_dict()}')
print(f'Estados equivalentes: {estado_objetivo.equiv(estado)}')
```

```
Estado generado      : {'0': 0.6666666666666666, '1': 0.3333333333333333}
Estado objetivo      : {'0': 0.6666666666666666, '1': 0.3333333333333333}
Estados equivalentes: True
```


Ejercicio: primer algoritmo cuántico

Suponga que tenemos una compuerta A que sabemos que es I o Z

- Pero no sabemos cuál de las dos es

Queremos construir un circuito que distinga entre los dos casos

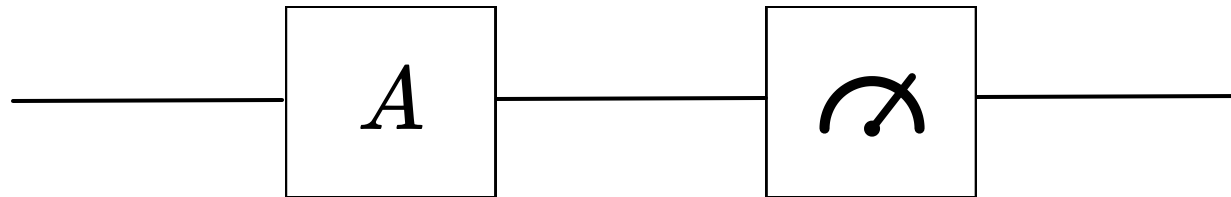
Podemos usar A como oráculo

- Podemos hacer llamadas a esta compuerta

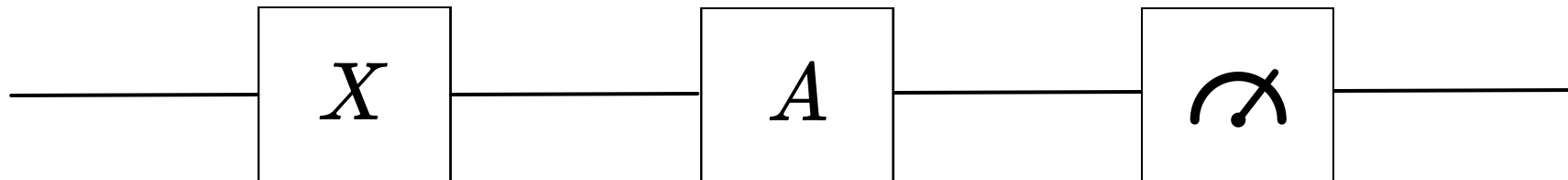
Ejercicio: primer algoritmo cuántico

¿Este circuito soluciona el problema?

- Recuerde que en Qiskit, un qubit no preparado explícitamente se inicializa en $|0\rangle$

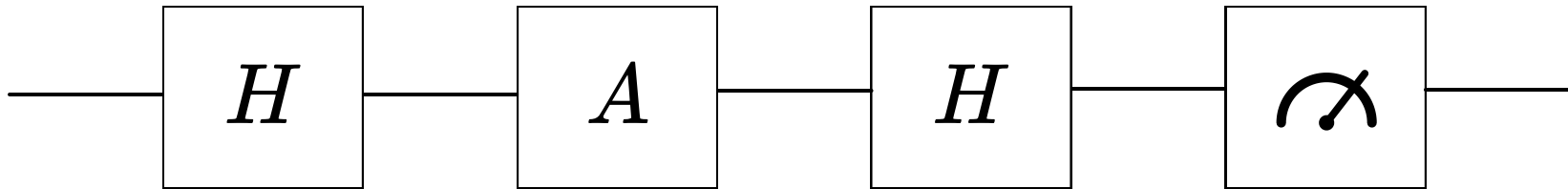


¿Y este soluciona el problema?



Ejercicio: primer algoritmo cuántico

Una solución para el problema:



En este proceso tenemos los componentes de un algoritmo cuántico:

